

推理类题目测试解答

证明与概念题

lsa | 2026-10-07

Problem 1

证明：若函数 f 在 $x = a$ 处可导，则 f 在 $x = a$ 处连续。

Solution. 由可导定义： $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 存在。

于是 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0$ 。

故 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，即 f 在 $x = a$ 处连续。

反例说明逆命题不成立： $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 连续但不可导（尖点）。

Answer:

可导 $\implies$ 连续（反之不成立）

Problem 2

证明： $\sqrt{2}$ 是无理数。

Solution. 反证法：设 $\sqrt{2} = p/q$ （ p, q 为互素的正整数）。

平方得 $p^2 = 2q^2$ ，故 p^2 为偶数，从而 p 为偶数，设 $p = 2k$ 。

代入得 $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$ ，故 q 也为偶数。

p, q 都为偶数，与互素矛盾。故 $\sqrt{2}$ 是无理数。

Answer:

$\sqrt{2}$ 是无理数

Problem 3

证明：对任意实数 a, b ，有 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 。

Solution. 左边展开： $(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$ 。

分配律： $= a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 。

Answer:

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Auto-generated: 3/3 problems solved by SymPy.